Приложение 9 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 23 декабря 2024 года № 479

Профессиональный стандарт: «Прием, хранение и отпуск газа»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Прием, хранение и отпуск газа» применяется в газовой промышленности для обеспечения безопасного и эффективного управления процессами приема, хранения и отпуска газа. Экономическая деятельность включает инвестиции в инфраструктуру, обеспечение непрерывной работы системы, оптимизацию процессов и обслуживание клиентов.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

3) Ремонт – комплекс мероприятий (операций) по восстановлению исправности или работоспособности полного или частичного эксплуатационного ресурса линейной части магистрального трубопровода и (или) его объектов;

4) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

5) умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

6) магистральный газопровод – инженерное сооружение, состоящее из одного или нескольких газопроводов (линейной части) и сопряженных с ними объектов, обеспечивающих повышение и понижение давления транспортируемого газа, средств телеуправления, связи и иных коммуникаций, предназначенное для транспортировки товарного газа. Состав объектов магистрального газопровода определяется проектной документацией и требованиями технических регламентов;

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник

2) ПС – профессиональный стандарт

3) МГ – магистральный газопровод

4) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

5) ТОиР – техническое обслуживание и ремонт

6) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Прием, хранение и отпуск газа

5. Код профессионального стандарта: H52104079

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование

52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность

52.1 Складирование и хранение грузов

52.10 Складирование и хранение грузов

52.10.4 Хранение нефти

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Прием, хранение и отпуск газа» определяет требования к специалистам в газовой промышленности, обеспечивающим безопасный и эффективный процесс приема, хранения и отпуска газа.

8. Перечень карточек профессий:

1) Оператор по добыче нефти и газа - 3 уровень ОРК

2) Оператор по исследованию скважин - 3 уровень ОРК

3) Оператор технологических установок - 4 уровень ОРК

4) Мастер по добыче нефти, газа и конденсата - 5 уровень ОРК

5) Мастер по ремонту и обслуживанию газового оборудования - 5 уровень ОРК

6) Инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа - 6 уровень ОРК

7) Инженер-геолог - 6 уровень ОРК

8) Инженер-технолог - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Оператор по добыче нефти и газа »:

Код группы:	8112-2		
Код наименования занятия:	8112-2-005		
Наименование профессии:	Оператор по добыче нефти и газа		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Выпуск 6. 16-20.Оператор по добыче нефти и газа (3-7 разряды)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение добычи углеводородного сырья		

Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата	Навык 1: Осуществлении работ по поддержанию заданного режима добычи различными способами эксплуатации	Умения:
		1. Принимать участие в работах по обслуживанию и текущему ремонту нефтепромысловых оборудования, установок и трубопроводов 2. Снимать показания контрольно-измерительных приборов 3. Осуществлять отбор проб для проведения анализа 4. Участвовать в замерах нефти и воды через узлы учета дожимных насосных станций, групповых замерных установок 5. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту
		Знания:
		1. Конструкция нефтяных и газовых скважин 2. Назначение, правила обслуживания наземного оборудования скважин 3. Применяемый инструмент, приспособления, контрольно-измерительные приборы, 4. Основные сведения о технологическом процесса добычи, сборе, транспортировки нефти, газа, газового конденсата, закачки и отбора газа 5. Основные химические свойства применяемых реагентов; 6. Принцип действия индивидуальных средств защиты
	Возможность признания навыка:	-

Навык 2: Осуществление работ по поддержанию заданного режима добычи различными способами эксплуатации	Умения:
	Разряд 4. В дополнение к умениям разряда 3: 1. Осуществлять разборку, ремонт и сборку отдельных узлов и механизмов простого нефтепромыслового оборудования и арматуры 2. Проводить очистку насосно-компрессорных труб в скважине от парафина и смол механическими и автоматическими скребками и с использованием реагентов, растворителей, горячей нефти и пара 3. Выполнять обработку паром высокого давления подземного и наземного оборудования скважин и выкидных линий 4. Осуществлять замер дебита скважин на автоматизированной групповой замерной установке 5. Расшифровывать показания приборов контроля и автоматики 6. Предоставлять информацию руководителю работ и оператору о всех замеченных неполадках в работе скважин и другого нефтепромыслового оборудования 7. Проводить техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под руководством оператора по добычи нефти и газа более высокой квалификации 8. Снимать показания приборов, измеряющих параметры работы газопровода, вести расчет расхода газа и жидкости, вести режимные листы работы установки комплексной подготовки газа цеха 9. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту
	Знания:
	Разряд 4. В дополнение к знаниям разряда 3: 1. Основные сведения о нефтяном и газовом месторождении 2. Назначение, правила эксплуатации и обслуживания наземного оборудования скважин и установок, применяемого инструмента и приспособлений, контрольно-измерительных приборов 3. Технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового конденсата, закачки и отбора газа, схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата на обслуживаемом участке 4. Устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики
Возможность признания навыка:	-

Навык 3: Участие в работе по освоению скважин, выводу их на заданный режим	Умения:
	Разряд 5. В дополнение к умениям разряда 4: 1. Производить опрессовку трубопроводов, технологического оборудования 2. Выполнять монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и коммуникаций 3. Проводить профилактические работы по предотвращению гидратообразований, отложений парафина, смол, солей и расчет реагентов для проведения данных работ 4. Измерять величины различных технологических параметров с помощью контрольно-измерительных приборов 5. Снимать и передавать параметры работы скважин, контролировать работу средств автоматики и телемеханики 6. Участвовать в работах по исследованию скважин 7. Осуществлять техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) 8. Выполнять текущее обслуживание насосного оборудования 9. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту
	Знания:
	Разряд 5. В дополнение к знаниям разряда 4: 1. Основные сведения о нефтяном и газовом месторождении 2. Режим залежей углеводородов, физико-химические свойства нефти, газа и конденсата 3. Технологический режим обслуживаемых скважин, устройство и принцип работы установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок 4. Систем сбора и транспортировки нефти, газа, конденсата, закачки и отбора газа, обслуживаемых контрольно-измерительных приборов 5. Аппаратура, средства автоматики и телемеханики, их техническая характеристика 6. Устройство и правила эксплуатации наземных промысловых оборудования 7. Установки, трубопроводы и приборы, основные сведения о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений, подземного (текущего) и капитального ремонта скважин 8. Основы техники и технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин 9. Правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на электротехнических установках
Возможность признания навыка:	-

Навык 4: Осуществление работ по освоению и выводу на режим работы скважин и электропогружных центробежных насосов производительностью до 500 метров кубических в сутки	Умения:
	Разряд 6. В дополнение к умениям разряда 5: 1. Закачка, отбор газа и осуществление геолого-технических мероприятий по поддержанию и улучшению режима скважин 2. Наладка запальных устройств факельных систем, обслуживание установок комплексной подготовки газа, по очистке и осушке газа, нагнетательных скважин при рабочем давлении до 15 мегапаскаль (до 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный) 3. Руководить работами по монтажу и демонтажу простого и средней сложности нефтепромыслового оборудования, установок, механизмов, контрольно-измерительных приборов и коммуникаций 4. Участвовать в работах по подготовке скважин к капитальному и подземному (текущему) ремонту и по приему их после ремонта 5. Подготавливать скважины к исследованию, освоению, пуску их в эксплуатацию 6. Определять характер неполадок в наземном и подземном оборудовании, в работе средств автоматики и телемеханики с помощью контрольно-измерительных приборов 7. Замена неисправных блоков местной автоматики, производство мелких ремонтных работ 8. Определять причины неисправности и устранять несложные повреждения в силовой и осветительной сети, пускорегулирующей аппаратуре и электродвигателях 9. Руководство и участие в проведении работ по техническому обслуживанию коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) 10. Руководство операторами по добычи нефти и газа более низкой квалификации 11. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту
	Знания:
	Разряд 6. В дополнение к знаниям разряда 5: 1. Технологический процесс добычи нефти, газа и газового конденсата, закачки и отбора газа 2. Технические характеристики и устройство подземного и наземного оборудования 3. Виды подземного и капитального ремонтов скважин 4. Методы исследований скважин и интенсификации добычи нефти и газа 5. Устройство и правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, монтажные и принципиальные схемы 6. Правила эксплуатации обслуживаемой аппаратуры, автоматики и телемеханики, основы радиотехники, электротехники, автоматики и телемеханики
Возможность признания навыка:	-

	Навык 5: Осуществление контроля за бесперебойной работой по добыче и проводимыми геолого-техническими мероприятиями по поддержанию и улучшению режима работы скважин	Умения: Разряд 7. В дополнение к умениям разряда 6: 1. Обеспечивать заданный коэффициент эксплуатации нефтяных и газовых скважин 2. Выводить на режим работы электропогружные центробежные насосы производительностью свыше 500 метров кубических в сутки, дозировочные насосы для подачи метанола в узлы редуцирования, газлифтные и оборудованные штанговыми глубинными насосами скважин с многократным запуском и отключением при помощи станции управления и проведением контроля за параметрами откачиваемой жидкости до получения продукции скважин в соответствии с ее режимом 3. Обслуживать нагнетательные скважины при использовании метода поддержания пластового давления с закачкой газа высокого давления свыше 15 мегапаскаль (свыше 150 килограмм-сила на сантиметр квадратный), производство расчетов и руководство работами по химической обработке скважин 4. Руководство и участие в работах по монтажу и демонтажу сложного технологического оборудования, электропогружных центробежных установок, сосудов, работающих под давлением, автоматизированных групповых замерных установок 5. Участвовать в работах по подготовке объектов к подземному (текущему) и капитальному ремонту 6. Прием объектов из ремонта, участие в их наладке и пуске после ремонта 7. Участвовать в монтаже пускового электрооборудования, станций управления, блоков автоматики и телемеханики, выполнение контрольно-измерительных и наладочных работ в системах автоматики и телемеханики 8. Выполнять контроль за работой бригадных узлов учета нефти 9. Осуществлять работы по продувке, профилактике технологических нефтепроводов, внутриплощадных газопроводов, газоманифольдов 10. Участвовать в проведении работ по испытанию лифта скважины на герметичность, по продувке скважинных камер газом 11. Участвовать в работах по планово-предупредительному ремонту газоманифольдов (смена диафрагм, седел, шаровых клапанов и тому подобное) 12. Вести вахтовую документацию по обслуживанию участка 13. Руководство операторами по добыче нефти и газа более низкой квалификации 14. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту

		Знания:	
		Разряд 7. В дополнение к знаниям разряда 6: 1. Характеристика разрабатываемого месторождения, техническая характеристика и устройство подземного и наземного оборудования 2. Виды текущего и капитального ремонта скважин 3. Методы освоения и исследования скважин, интенсификации добычи нефти и газа 4. Устройство и правила использования систем автоматики, телемеханики и программных устройств, применяемых при комплексной автоматизации промыслов 5. Основы автоматики и телемеханики	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Внимательность Самостоятельность Решение типовых практических задач Рациональная организация труда		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата	
	6	Инженер по добыче нефти и газа	
	6	Инженер по технологии добычи нефти и газа	
	6	Инженер ЦИТС	
	7	Главный технолог	
	7	Главный инженер	
10. Карточка профессии «Оператор по исследованию скважин »:			
Код группы:	8112-8		
Код наименования занятия:	8112-8-002		
Наименование профессии:	Оператор по исследованию скважин		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, приказ МТСЗН РК от 21.09.2018 года № 401, Выпуск 6, параграф 34-37, 165-174 Оператор по исследованию скважин.		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение эффективной разработки месторождений нефти и газа и эксплуатации скважин.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение проведения исследования скважин	

	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Обеспечение проведения исследования скважин	Навык 1: Выполнение отдельных работ при проведении замеров рабочих параметров скважины	Умения:
		Разряд 3: (ОРК 3) 1. Замерять при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня жидкости и водораздела, шаблонирование скважин с отбивкой забоя 2. Проводить подсчет глубины забоя, уровня жидкости, замера дебита скважин дебитомером 3. Проводить замеры дебита нефти и газа, динамометрирование скважины, исследование скважины глубинными приборами, профилактический осмотр исследовательских приборов и глубинных лебедок 4. Проводить подготовительно-заключительные операций Разряд 4 (ОРК 3): В дополнение к умениям разряда 3: 1. Шаблонировать скважины с отбивкой забоя, замерять забойное и пластовое давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах 2. Измерять уровни жидкости в скважине с помощью эхолота и волномера, прослеживать восстановление (падение) уровня жидкости 3. Замерять дебит нефти, газа и определение газового фактора 4. Проводить исследования дистанционными приборами (дебитомер, расходомер, термометр, влагомер, манометр, газоанализатор) 5. Определять результаты исследовательских работ 6. Управлять автомобилем или трактором 7. Производить текущий ремонт аппаратуры и оборудования
		Знания:
		Разряд 3 (ОРК 3): 1. Характеристика разрабатываемого месторождения 2. Способы эксплуатации скважин и методы их исследования 3. Назначение, устройство и правила эксплуатации устьевого оборудования скважин, лебедок, динамографов, дистанционных регистрирующих приборов 4. Правила подключения измерительных приборов к силовой и осветительной сети Разряд 4 (ОРК 3): В дополнение к знаниям разряда 3: 1. Технологический процесс добычи нефти и газа 2. Методы исследования скважин 3. Техническая характеристика и назначение наземного оборудования скважин и применяемых контрольно-измерительных приборов 4. Правила эксплуатации глубинных приборов, приборов для замера дебита нефти, газа и определения газового фактора
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Проведение исследования скважин и обработка его материалов	Умения:
		Разряд 5 (ОРК 3): 1. Осуществлять различные виды исследований скважин глубинными, дистанционными и регистрирующими приборами 2. Снимать индикаторные кривые и кривые восстановления давления 3. Проводить шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивку забоя и уровня жидкости в скважинах, в том числе с искривленным стволом 4. Замерять газовый фактор, исследовать фонтанные и компрессорные скважины с высоким давлением через специальные лубрикаторы и трап-сепараторы с отбором проб жидкостей, газа и газоконденсатных смесей 5. Производить исследовательские работы по гидропрослушиванию пластов 6. Производить отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником 7. Подготовить предварительные заключения по материалам исследований 8. Производить расчеты по материалам исследований скважин 9. Составлять акты по итогам исследования скважин 10. Рассчитывать коэффициент продуктивности скважин 11. Оформлять документацию по обработанным материалам исследований скважин 12. Управлять автомобилем или трактором 13. Производить профилактический и текущий ремонты исследовательской аппаратуры, приборов и глубинной лебедки Разряд 6 (ОРК 3): В дополнение к умениям разряда 5: 1. Работать с сосудами, работающими под давлением 2. Принимать объекты из ремонта, участие в их наладке и пуске после ремонта 3. Проводить исследовательские работы на оборудовании, снабженном микропроцессорными блоками, и обработка результатов исследований с использованием персональных электронных вычислительных машин 4. Проводить специальные исследования на определение предельно допустимых депрессий на пласт 5. Выбирать оптимальный технологический режим работы скважин, работающих с различными осложнениями 6. Строить оперативные карты по контролю за разработкой нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

		Знания:	
		Разряд 5 (ОРК 3): 1. Физико-химические свойства нефти, воды и газа 2. Методы поддержания пластового давления. 3. Назначение и техническая характеристика наземного и подземного оборудования скважин и исследовательской аппаратуры. 4. Методика обработки материалов исследований, технику построения кривых и графиков. 5. Метод определения коэффициента продуктивности скважин. Разряд 6 (ОРК 3): В дополнение к знаниям разряда 5: 1. Основные методы интенсификации призабойной зоны пласта. 2. Основные положения проекта разработки месторождения. 3. Назначение, устройство и правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 4. Основы информатики и вычислительной техники.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Внимательность Самостоятельность Выносливость Дисциплинированность Коммуникабельность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер по исследованию скважин	
	5	Мастер по добыче нефти и газа	
	6	Инженер по добыче нефти и газа	
	6	Инженер по технологии добычи нефти и газа	
	6	Инженер по производственным операциям (нефть)	
	7	Главный технолог	
	7	Главный инженер	
11. Карточка профессии «Оператор технологических установок»:			
Код группы:	8187-1		
Код наименования занятия:	8187-1-011		
Наименование профессии:	Оператор технологических установок		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 34. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2020 года № 533 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 34)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 декабря 2020 года № 21909. § 49-50. Оператор технологических установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Химическая технология и производство (по видам)	Квалификация: -

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Химическая технология и производство (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Технология переработки нефти и газа	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Для 5-го разряда: опыт работы по специальности не менее 1 года. Для 6-го разряда: опыт работы по специальности не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Переработка нефти, попутного, природного газа, газового конденсата, сланцев, эксплуатация средств автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонт технологических установок		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Контроль за параметрами технологического процесса, за бесперебойной и исправной работой технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов			

	Навык 1: Обеспечение бесперебойной и ритмичной работы технологической установки (участка), учет сырья получаемых продуктов, реагентов, топлива, электроэнергии	Умения:
		Для 5-го разряда: 1. Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение на установках II категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно). 2. Осуществлять под руководством более высокой квалификации, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно): - технологический процесс и наблюдение за работой отдельных блоков на установках I категории (Приложение 1); - переключение с работающего оборудования на резервное, регулировку подачи реагентов, топлива, пара, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке, сырья на дробление и помол, ведение процесса горения в топке сушильной печи (печи-мельницы), смену щелочи, дренирование воды с аппаратов, погрузку-выгрузку кокса из вагонов силосов-накопителей, уборку кокса у ленточных конвейеров, классификаторов, питателей, на железнодорожных путях; - пуск/останов отопительной системы камерных и тунельных печей, регулировке их гидравлического режима, обслуживании ленточных конвейеров, грохочения, а также в остановке/пуске установки в целом. 3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического режима, качеством сырья и вырабатываемых продуктов по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов, а также за учетом расхода сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 4. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, в том числе посредством распределенной системы управления (дистанционно). 5. Заполнять журналы приема и сдачи дежурств. Для 6-го разряда: 1. Осуществлять ведение технологического процесса и наблюдение на установках I категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля в соответствии с рабочими инструкциями. 2. Обеспечивать руководство и контроль за ликвидацией возникающих отклонений технологического процесса при возникновении аварийной ситуации и инцидентов. 3. Осуществлять руководство персоналом блока по смене в соответствии с требованиями технологических инструкций и расставлять подчиненный персонал по рабочим местам.

	Знания:
	Для 5-го разряда: 1. Технологические процессы, схемы и карта обслуживаемых установок. 2. Технологический регламент установки (участка). 3. Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, КИПиА, сигнализации и блокировки обслуживаемой установки. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Для 6-го разряда: 1. Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической документации. 2. Технологические схемы переработки нефти, нефтепродуктов и газа, включая описание потоков сырья и конечных продуктов, и их влияние на производительность.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Мониторинг и контроль за параметрами технологических процессов и оборудованием на установках	Умения: Для 5-го разряда: 1. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов на установках II категории, используя как дистанционные системы управления, так и непосредственно на месте (например, температуру, давление, расход сырья, энергии). 2. Осуществлять контроль за состоянием технологического оборудования и систем, обеспечивающих безопасность и эффективность работы установки. 3. Следить за исправностью и состоянием контрольно-измерительных приборов (КИП) и устройств, регистрировать отклонения от нормальных параметров. 4. Проводить анализ и учет расхода сырья, продуктов, топливно-энергетических ресурсов (в том числе с использованием системы автоматизированного учета). 5. Предупреждать возможные отклонения в процессе работы оборудования путем своевременного вмешательства и корректировки параметров. 6. Обеспечивать контроль за качеством сырья и готовой продукции путем периодических анализов и сверки с заданными нормами. 7. Примеры работ: - Контроль за корректной работой насоса для подачи сырья. - Регулировка температуры и давления в реакторах с использованием автоматизированной системы. Для 6-го разряда (в дополнение к умениям 5-го разряда): 1. Осуществлять комплексный мониторинг всех параметров работы технологического процесса и оборудования на установках I категории с учетом всех факторов, влияющих на производительность и безопасность работы. 2. Производить анализ отклонений и устранение неполадок в процессе эксплуатации с оперативным реагированием на изменения в параметрах технологического процесса. 3. Осуществлять контроль за работой персонала на участке, включая распределение обязанностей, обучение и контроль за выполнением технологических норм и стандартов. 4. Руководить действиями персонала при возникновении аварийных ситуаций: анализировать причины неисправностей и своевременно корректировать технологические режимы. 5. Заполнять отчеты и документацию по работе оборудования, параметрам технологического процесса, аварийным ситуациям и принятым мерам. 6. Примеры работ: - Проведение аварийного отключения оборудования и подготовка оборудования к ремонту. - Составление отчета по инциденту и предложению по устранению причины с использованием систем мониторинга.

		Знания: Для 5-го разряда: 1. Принципы работы и устройства технологического оборудования на установках по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, сланца и угля. 2. Основы управления технологическим процессом с использованием автоматизированных систем управления (АСУ ТП). 3. Методы контроля технологических параметров (давление, температура, расход, уровень) и качества продукции с помощью контрольно-измерительных приборов. 4. Правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и устройств (КИП) для контроля работы оборудования и параметров технологического процесса. 5. Основы безопасности труда и охраны окружающей среды при эксплуатации технологических установок. 6. Методы и методы анализа технологических процессов, а также анализа отклонений параметров работы оборудования. 7. Правила и методики расчета расхода сырья, энергии и топлива на основе показаний приборов учета. 8. Оперативное реагирование на отклонения параметров технологического процесса, причин их возникновения и способов устранения. Для 6-го разряда: 1. Углубленные принципы работы технологического оборудования на установках I категории, в том числе на установках с высокой степенью автоматизации и сложной схемой управления. 2. Методы и средства мониторинга всех параметров технологического процесса с использованием современных систем автоматического регулирования и управления. 3. Принципы аварийного управления технологическими процессами при отклонениях от нормальных параметров, в том числе в экстренных ситуациях (снижение давления, температуры, утечка газа и т.п.). 4. Методы диагностики неисправностей технологического оборудования и анализ причин аварий, с использованием как автоматических, так и ручных методов контроля. 5. Методы обеспечения стабильности технологического процесса с учетом множества факторов, влияющих на его корректную работу. 6. Принципы управления персоналом на сменах и координации работы оператора и других сотрудников технологического участка с целью соблюдения режима безопасности и технологических норм. 7. Технологические стандарты и нормативы для переработки нефти, нефтепродуктов и газа, включая требования по энергоэффективности, устойчивости работы оборудования и качества продукции. 8. Методы ведения технической документации по учету расхода сырья, энергии, реагентов и продукции на установках, а также составление отчетности по инцидентам, отклонениям и мерам по их устранению. 9. Инструкции и процедуры при возникновении аварийных ситуаций, методы ликвидации аварий и минимизации рисков. 10. Экологические требования и нормы для обеспечения безопасной переработки нефти и нефтепродуктов с минимизацией воздействия на окружающую среду.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Исполнительность Самостоятельность Внимательность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	СТ РК ИСО 3170-2022 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб», СТ РК ИСО 3171-2007 «Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический отбор проб из трубопроводов», ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб», ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», ГОСТ ISO 4257-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 14921-2018 «Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб», ГОСТ 34224-2017 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод получения проб сжиженных нефтяных газов при использовании баллона с подвижным поршнем», СТ РК ASTM 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер по переработке нефти и газа	
12. Карточка профессии «Мастер по добыче нефти, газа и конденсата»:			
Код группы:	1322-0		
Код наименования занятия:	1322-0-027		
Наименование профессии:	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обеспечение добычи нефти, газа и газового конденсата		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Руководство производственной деятельностью бригады по добыче нефти, газа и газового конденсата 2. Обеспечение безопасной рабочей среды	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Руководство производственной деятельностью бригады по добыче нефти, газа и газового конденсата			

	Навык 1: Обеспечение технологического режима работы скважин	Умения:
		1. Соблюдать технологические режимы работы скважин и объектов 2. Оперативно выявлять причины нарушения технологического процесса и оперативно устранять их 3. Организовывать обслуживание скважин и других производственных объектов и коммуникаций 4. Принимать меры по сокращению простоев скважин 5. Проводить подготовительную работу на скважинах при передаче их в ремонт и оформлять акты на прием и сдачу скважин 6. Обеспечивать своевременный прием скважин из ремонта 7. Анализировать результаты производственной деятельности 8. Разрабатывать новые и совершенствовать действующие технологические процессы
		Знания:
		1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся нефтегазодобывающей отрасли, работ по добыче нефти, газа и конденсата; 2. Правила по эксплуатации скважин, наземного оборудования, сооружений и коммуникаций 3. Технология ведения работ по добыче нефти, газа и конденсата 4. Система промыслового сбора нефти, газа и конденсата 5. Технические характеристики оборудования, инструмента, приспособлений, правила организации их ремонта 6. Методы ликвидации аварий и разливов нефти и нефтепродуктов
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Организационно-техническое сопровождение производственной деятельности	Умения:
		1. Устанавливать и своевременно доводить производственные задания, показатели по использованию материалов, топлива, электроэнергии звеньям и отдельным рабочим в соответствии с графиками производства 2. Обеспечивать качество выполняемых работ членами бригады по добыче нефти и газа, экономное использование электроэнергии, топлива, материалов 3. Своевременно составлять и подавать заявки на необходимую технику, материалы, инструмент 4. Обеспечивать выполнение рабочими правильного использования оборудования, инструмента 5. Содействовать развитию совмещения профессий, расширению зон обслуживания и применения других прогрессивных форм организации труда 6. Вносить предложения о пересмотре нормативов численности, расценок, а также о присвоении рабочим разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и (или) профессиональными стандартами 7. Обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов по учету рабочего времени, заработной платы, простоев 8. Принимать меры по соблюдению рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 9. Прием и сдача смены (вахты) по утвержденному регламенту

		Знания:
		1. Действующие положения об оплате труда и формы материального стимулирования 2. Основы экономики и организации производства, труда и управления 3. Основы трудового законодательства
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обеспечение безопасной рабочей среды	Навык 1: Осуществление мероприятий для обеспечения безопасной рабочей среды	Умения:
		1. Проводить производственный инструктаж на рабочем месте 2. Доводить мероприятия по выполнению правил и норм безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, технической эксплуатации оборудования и инструмента до работников 3. Выполнять в установленные сроки мероприятия по безопасности и охране труда, предписания органов государственного надзора и контроля, службы охраны труда 4. Осуществлять обучение работников безопасным методам и приемам работы 5. При несчастном случае на производстве, организовывать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщать о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, предусмотренные правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 6. Проводить в установленном порядке первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый инструктажи с работниками
		Знания:
		1. Правила и нормы безопасности и охраны труда, пожарной безопасности 2. Основы оказания первой медицинской помощи
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде Внимательность Самостоятельность Решение типовых практических задач Рациональная организация труда	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по добыче нефти и газа.
	6	Инженер по технологии добычи нефти и газа
	6	Инженер ЦИТС
	7	Главный технолог
	7	Главный инженер
13. Карточка профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию газового оборудования»:		
Код группы:	3118-4	
Код наименования занятия:	3118-4-005	
Наименование профессии:	Мастер по ремонту и обслуживанию газового оборудования	
Уровень квалификации по ОРК:	5	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. § 90 Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	при наличии высшего (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров требуется стаж работы на производстве не менее 1 года или при техническом и профессиональном, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) требуется стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности требуется стаж работы на производстве не менее 5 лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	3115-2-001 - Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы газового оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация работ по эксплуатации газового оборудования 2. Проведение ремонта и обслуживание газового оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация работ по эксплуатации газового оборудования	Навык 1: Документационное сопровождение технического обслуживания и текущего ремонта газового оборудования	Умения: 1. Разбираться в нормативно-технической документации, читать чертежи, схемы 2. Оформлять технические задания, дефектные ведомости, документы на прием и сдачу оборудования в ремонт 3. Принимать в эксплуатацию газовое оборудование 4. Составлять годовые графики по обходу и техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования 5. Подготавливать графики поверки средств измерений 6. Формировать сетевые графики проведения ремонтных работ 7. Составлять заявки на запасные части, материалы, инструмент, а также контроль правильности их расходования 8. Оформлять наряд-допуск к газоопасным работам 9. Распределять производственное задание подчиненному персоналу	

		Знания:
		1. Оборудования участка и правила его технической эксплуатации, методы производственно-хозяйственной деятельности газового хозяйства 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, внутренние и внешние нормативные документы, регламентирующие производственно- хозяйственную и финансово - экономическую деятельность организации 3. Система планово-предупредительного ремонта оборудования 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение мероприятий по повышению долговечности и надежности работы газового оборудования	Умения:
		1. Анализировать параметры работы газового оборудования 2. Разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию на газовое оборудование 3. Проводить испытания материалов, деталей, узлов, агрегатов и газового оборудования 4. Составлять паспорта на газовое оборудование, спецификации на запасные части, ведомости дефектов и другую техническую документацию 5. Оценивать состояние и правильность эксплуатации газового оборудования, инструмента, приспособлений, коммуникаций, производственного инвентаря, индивидуальных средств защиты, а также правильность ведения работ 6. Разрабатывать перспективные и текущие планы работ, технического обслуживания и ремонта газового оборудования, мероприятий по улучшению эксплуатации и повышению эффективности использования оборудования
		Знания:
		1. Порядок составления паспортов на оборудование, инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования, ведомостей дефектов и спецификаций 2. Технологический регламент установки, требования производственных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования 3. Содержание паспортов основного и вспомогательного обслуживаемого оборудования 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Проведение ремонта и обслуживание газового оборудования	Навык 1: Предоставление оборудования в ремонт, вывод оборудования из ремонта, пуск в эксплуатацию	Умения:
		1. Готовить газовое оборудование к работе после ремонта, проводить технический осмотр устройств и узлов 2. Контролировать параметры и надежность элементов газового оборудования 3. Проводить тестовые проверки с целью своевременного обнаружения неисправностей 4. Испытывать и принимать газовое оборудование в промышленную эксплуатацию

		Знания:
		1. Порядок приема и вывода оборудования из эксплуатации 2. Правила сдачи оборудования в ремонт и прием после ремонта 3. Методы монтажа, регулировки и наладки оборудования 4. Методы проведения проверок технического состояния оборудования 5. Правила консервации оборудования 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования	Умения:
		1. Определять очередность технического обслуживания, ремонта и диагностического обследования оборудования, трубопроводов, установок, систем, сооружений 2. Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами по направлению деятельности 3. Руководить процессом монтажа (демонтажа) газового оборудования 4. Проводить огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности 5. Определять приоритетность выполнения эксплуатационных задач
		Знания:
		1. Технические характеристики, конструктивные особенности, типичные дефекты и неисправности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации газового оборудования 2. Организация и технология ремонтных работ 3. Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания, ремонта оборудования, закрепленного за участком 4. Виды дефектов оборудования, закрепленного за участком, и способы их устранения 5. Технологическая схема участка 6. Правила по проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности 7. Основы телемеханики 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Техническая грамотность аккуратность Эффективно работать в качестве члена команды Самостоятельность Умение быстро принимать решение Ответственность за свою работу и за работу команды Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа

14. Карточка профессии «Инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа»:			
Код группы:	2147-3		
Код наименования занятия:	2147-3-003		
Наименование профессии:	Инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций нефтегазодобывающей отрасли, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан 24 мая 2016 года № 217. § 10 Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа I категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы в должности инженера по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа II категории не менее 2 лет; инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа II категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности и стаж работы в должности инженера по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа без категории не менее 3 лет; инженер по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующей специальности без требований к стажу работы или среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	2141-9-003 - Инженер по ремонту и обслуживанию технологического оборудования		
Основная цель деятельности:	Выполнение работ по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) газотранспортного оборудования 2. Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО газового оборудования 3. Выполнение мероприятий по повышению долговечности и надежности работы газотранспортного оборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), диагностическому обследованию (ДО) газотранспортного оборудования	Навык 1: Проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР), графиков технического обслуживания (ТО) и диагностического обследования	Умения: 1. Разрабатывать сетевые графики выполнения работ 2. Планировать проведение огневых и газоопасных работ и контролировать их выполнение 3. Разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий по организации и безопасному проведению ТОиР, ДО 4. Планировать работу эксплуатационного персонала 5. Оценивать риски при выполнении работ на оборудовании газовых объектов 6. Пользоваться специализированными программными продуктами по направлению деятельности	

	Знания:
	1. Основы технической диагностики 2. Основы теоретической механики 3. Основы термодинамики 4. Основы электротехники 5. Основы материаловедения 6. Основы сварочного производства 7. Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ 8. Назначение, устройство и принцип действия оборудования газовых объектов 9. Виды дефектов газотранспортного оборудования и способы их устранения 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Навык 2: Контроль соблюдения технологических регламентов при ТОиР, ДО газотранспортного оборудования	Умения:
	1. Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментами 2. Читать чертежи и спецификацию. 3. Анализировать технические параметры газотранспортного оборудования 4. Формировать потребности в запасных частях, материалах и инструментах 5. Выявлять и устранять утечки газа 6. Пользоваться персональным компьютером и его периферийными устройствами, оргтехникой
	Знания:
	1. Технологические регламенты предприятия 2. Принцип действия основных контрольно-измерительных приборов, в том числе приборов безопасности 3. Виды, методы и технология выполнения технического обслуживания и ремонтов газового оборудования 4. Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ 5. Номенклатура, требования к хранению материалов и запасных частей 6. Нормы расхода инструмента, материалов и запасных частей 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 3: Контроль технического состояния газотранспортного оборудования при проведении испытаний и после выполнения ремонтных работ	Умения:
		1. Определять неисправности в работе оборудования, в том числе при проведении испытаний и после выполнения ремонтных работ 2. Применять результаты диагностирования оборудования и экспертизы промышленной безопасности 3. Применять передовой опыт по энергосбережению, по технологиям ремонта, методам и приемам труда 4. Проводить мероприятия по подготовке оборудования к весеннему паводку и эксплуатации в осенне-зимний период 5. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 6. Принимать решения в режиме ограниченного времени
		Знания:
		1. Структура, взаимодействие средств автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), телемеханики, систем автоматического управления газотранспортного оборудования и управление ими 2. Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к эксплуатации газотранспортного оборудования 3. Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Ведение документации по сопровождению ТОиР, ДО газового оборудования	Навык 1: Оформление технической документации по ТОиР, ДО газотранспортного оборудования	Умения:
		1. Классифицировать дефекты и неисправности газотранспортного оборудования при проведении его ремонта 2. Вести документацию по передаче и приемке газотранспортного оборудования при проведении его ремонта 3. Заполнять исполнительную документацию на ТОиР, ДО оборудования 4. Оформлять акты на списание непригодных для дальнейшей эксплуатации материально-технических ресурсов 5. Проводить паспортизацию оборудования 6. Определять потребность в технической документации 1.7. Формировать отчетность в области ТОиР, ДО оборудования

		Знания:
		1. Экологический кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» 2. Организационно-распорядительные документы и методические материалы, касающиеся производственной деятельности предприятия 3. Техническая документация по эксплуатации и ремонту газотранспортного оборудования и требования к ее оформлению 4. Порядок паспортизации оборудования 5. Порядок списания материально-технических ресурсов 1.6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Оформление нарядов-допусков и других специальных разрешений на проведение работ	Умения:
		1. Анализировать документацию по эксплуатации газового оборудования и безопасному выполнению работ 2. Проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности
		Знания:
		1. Отраслевые стандарты, технические регламенты, руководства (инструкции), устанавливающие требования к ТОиР газотранспортного оборудования 2. Порядок оформления нарядов-допусков на проведение работ 3. Нормативные документы по проведению огневых и газоопасных работ 4. Квалификационные характеристики подчиненного персонала 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 3: Выполнение мероприятий по повышению долговечности и надежности работы газотранспортного оборудования	Навык 1: Подготовка предложений по повышению эффективности работы газотранспортного оборудования	Умения:
		1. Анализировать возможности повышения эффективности работы газотранспортного оборудования 2. Рассчитывать эффективность предлагаемых решений 3. Формировать предложения по повышению эффективности работы оборудования 4. Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения

		Знания:
		1. Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда 2. Передовые энергосберегающие технологии при эксплуатации оборудования 3. Основы изобретательской и рационализаторской деятельности 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Подготовка предложений в программу мероприятий, направленных на предупреждение аварий, инцидентов, отказов газотранспортного оборудования	Умения:
		1. Выявлять факторы, влияющие на работу оборудования 2. Разрабатывать меры по предупреждению и устранению аварий и инцидентов при эксплуатации оборудования
		Знания:
		1. Технологические процессы транспортировки газа 2. Стандарты безопасности труда, требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах 3. Физико-химические свойства природного газа, нестабильных жидких углеводородов, газовых и жидких сред, химических реагентов, порядок и правила их утилизации 4. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 3: Внедрение передовых технологий ТОиР, ДО, прогрессивных методов и приемов труда в работе персонала	Умения:
		1. Оценивать риски от внедрения новой техники, рационализаторских предложений, изменений организационно-технических условий рабочего места 2. Оценивать эффективность от внедрения новаций 3. Применять передовой опыт по энергосбережению, по технологиям ремонта, методам и приемам труда 4. Определять причины изменения и отклонения от нормативных (допустимых) величин эксплуатационных параметров оборудования 5. Принимать решения по корректировке технологических параметров оборудования газовых объектов
		Знания:
		1. Отраслевые документы, регламентирующие внедрение новой техники, передовых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 2. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Лидерские качества Эффективно работать в качестве члена команды, аналитическое мышление Самостоятельность Умение быстро принимать решение Ответственность за свою работу и за работу команды Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Утверждены приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Главный инженер	
15. Карточка профессии «Инженер-геолог»:			
Код группы:	2114-1		
Код наименования занятия:	2114-1-010		
Наименование профессии:	Инженер-геолог		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Геология	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Изучение состава и строения горных пород 2. Организационно-техническое обеспечение при поиске и разведке месторождений нефти и газа	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Организационно-технические и геологические работы подразделений подземного хранения газа (ПХГ)	
Трудовая функция 1: Изучение состава и строения горных пород	Навык 1: Сбор, интерпретация и обобщение геолого-геофизической информации	Умения:	
		1. Выполнять полевые работы по сбору фактического материала по геологии изучаемого района различными методами 2. Обеспечивать и контролировать соблюдение методических положений, инструкций и требований по производству геологоразведочных работ, готовить обоснованные предложения по их усовершенствованию 3. Осуществлять геологический надзор при проведении промысловых технологических исследований (станции геолого-технологических исследований, хим.лаборатории, цеха научно-исследовательских производственных работ и пр.)	

		Знания:
		1. Нормативные правовые акты в области геологического (геофизического, гидрогеологического) изучения, использования и охраны недр 2. Геологическая изученность и современные представления о геологии района работ (месторождения, участка), характер деятельности геологической организации 3. Обзорное представление отраслей промышленности, использующих изучаемые виды полезных ископаемых 4. Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ 5. Технология производства геологоразведочных работ и требования к качеству их проведения 6. Методика опробования и подсчета запасов по изучаемым видам полезных ископаемых 7. Методы исследования полезных ископаемых и горных пород; учет и правила хранения геологических материалов 8. Виды применяемого геологического оборудования, приборов, аппаратуры и правила их технической эксплуатации и метрологического обеспечения
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Составление технической документации по геологии, анализ и интерпретация геолого-геофизических данных	Умения:
		1. Проводить работу по разработке перспективных и текущих планов производства, проектно-сметной документации, геологического задания и его этапов, в организации и ликвидации полевых работ 2. Анализировать, систематизировать, обобщать данные геологической документации, составлять графические материалы, характеризующие геологическое строение изучаемого района работ (схемы, карты, разрезы, планы, диаграммы), составлять отчеты о результатах геологических работ и другие сводные документы (технико-экономические доклады, проекты кондиций и др.) 3. Выполнять опытно-методические и тематические работ, проводить подсчет запасов полезных ископаемых, осваивать новые технические средства, технологии 4. Составлять эталонные коллекции образцов горных пород, определять категории горных пород по их технологическим свойствам (буримость, крепость, разрыхляемость и др.) и категории сложности труда районов работ 5. Пользоваться специализированными программными продуктами 6. Интерпретация геолого-геофизических данных, построение геологической модели, анализ и описание керна
		Знания:
		1. Передовой отечественный и зарубежный опыт проведения геологических исследований 2. Правила оформления геологической документации 3. Порядок проектирования, планирования и финансирования геологоразведочных работ 4. Специализированные программные продукты для анализа геолого-геофизических данных
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2:		

Организационно-техническое обеспечение при поиске и разведке месторождений нефти и газа	Навык 1: Оформление геологических материалов	Умения:
		1. Обобщать материалы геологического фонда по геологии изучаемого района работ 2. Осуществлять контроль за соблюдением правил учета и хранения геологических материалов, законодательства о недрах и охране окружающей среды
		Знания:
		1. Инструкции и правила применения техники для обработки геологических материалов 2. Организация труда, производства и управления
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Организационно-технические и геологические работы подразделений подземного хранения газа (ПХГ)	Навык 1: Выполнение работ по внедрению новых технологий в области геологии ПХГ	Умения:
		1. Обрабатывать и анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований в области геологии 2. Разработать мероприятия, направленные на повышение надежности, эффективности ПХГ 3. Применять методы интенсификации работы скважин в соответствующих скважинных условиях 4. Обобщать передовой опыт в области исследования скважин
		Знания:
		1. Современные технологии и методы строительства и эксплуатации ПХГ, охраны недр и безопасности проведении работ на ПХГ 2. Основные технические характеристики и возможности производственного оборудования 3. Методы и этапы проектирования скважин, принципы построения физических и математических моделей, их применимости к конкретным процессам и элементам 4. Технологии разведки, разработки и исследования газовых скважин, геолого-физическая характеристика разреза 5. Технологии геолого-геофизических исследований скважин и перспективных площадей 6. Методы интенсификации работы скважин (повторная перфорация, фрезерование, кислотная обработка скважин, депрессия)
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Составление сводной геологической отчетности по ПХГ	Умения:
		1. Анализировать информацию о потребности в материально-технических ресурсах 2. Анализировать показателей работы, технического состояния, информации о строительстве и ремонте скважин 3. Определять объемы фактически выполненных работ 4. Составлять сводную геологическую отчетность
		Знания:
		1. Технические и технологические характеристики наземного и подземного оборудования 2. Основные проектные и фактические показатели эксплуатации ПХГ 3. Требования нормативно-технической документации по направлению деятельности 4. Правила оформления отчетности по направлению деятельности 5. Нормы расхода материально-технических ресурсов

Возможность признания навыка:	-
Навык 3: Организационно-методическое обеспечение работы	Умения:
	1. Подготовить проекты договоров в части геологического обеспечения деятельности ПХГ 2. Определить необходимые параметры производства для составления технического задания 3. Разрабатывать и совершенствовать локальные нормативные документы в части геологического обеспечения 4. Определить потребность в нормативной документации (стандартах, нормах, правилах) 5. Актуализировать нормативную документацию
	Знания:
	1. Задачи авторского надзора за эксплуатацией ПХГ 2. Конъюнктура рынка 3. Правила оформления нормативно-технической документации
Возможность признания навыка:	-
Навык 4: Выполнение комплекса геолого-промысловых работ	Умения:
	1. Оценивать результаты исследований состояния контуров нефтегазоносности и изменения газоводонефтяного контакта 2. Прогнозировать степень изменения газоводонефтяного контакта 3. Применять геолого-статистическую информацию о состоянии запаса газа 4. Оценивать целесообразность проведения газодинамических и гидродинамических исследований скважин в периоды отбора и закачки газа 5. Оценивать целесообразность проведения геофизических и геохимических исследований скважин в периоды отбора и закачки газа 6. Контролировать своевременность и технологическую последовательность операций повышенной сложности при спуске колонн, цементаже, опрессовке, перфорации, освоению, отбору керна 7. Обеспечивать соблюдение мер безопасности при проведении геолого-промысловых работ 8. Анализировать и оценивать текущие условия эксплуатации ПХГ 9. Формировать предложения по эффективной эксплуатации ПХГ
	Знания:
	1. Технологические инструкции по газодинамическим и гидродинамическим исследованиям скважин 2. Баланс газа ПХГ 3. Виды исследований скважин 4. Нормативные технические документы, правила и нормы в области недропользования
Возможность признания навыка:	-

	Навык 5: Контроль работ по бурению и ремонту скважин	Умения:	
		1. Анализировать и оценивать текущую информацию о ходе работ по бурению, испытанию, промыслово-геофизическим работам, реконструкции и ремонту скважин 2. Пользоваться трехмерной геологической моделью ПХГ 3. Мониторить выполняемые работы на скважинах 4. Пользоваться специализированными программными продуктами 5. Построить графики, гистограммы, диаграммы зависимостей показателей работы пластов и скважин	
		Знания:	
		1. Анализировать и оценивать текущую информацию о ходе работ по бурению, испытанию, промыслово-геофизическим работам, реконструкции и ремонту скважин 2. Пользоваться трехмерной геологической моделью ПХГ 3. Мониторить выполняемые работы на скважинах 4. Пользоваться специализированными программными продуктами 5. Построить графики, гистограммы, диаграммы зависимостей показателей работы пластов и скважин	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость, ответственность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	8	Главный геофизик	
	8	Главный геофизик	
16. Карточка профессии «Инженер-технолог»:			
Код группы:	2141-1		
Код наименования занятия:	2141-1-005		
Наименование профессии:	Инженер-технолог		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. § 49.Инженер-технолог		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Производственные и обрабатывающие отрасли	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		

Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Технологическое обеспечение процесса добычи нефти и газа	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа 2. Реализация мероприятий по повышению эффективности производства
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Регулирование процессов разработки и извлечения нефти и газа	Навык 1: Поддержка технологического режима работы нефтегазопромысловых объектов	Умения:
		1. Читать технологические схемы, чертежи и техническую документацию общего и специального назначения 2. Сбор оперативной информации о работе нефтегазопромысла, добыче нефти, газа и воды, закачке воды, бурении, освоении, ПКРС (подземный и капитальный ремонты скважин) 3. Контролировать работу фонда скважин; 4. Составлять и обосновать технологический режим работы скважин 5. Определять соответствие выполнения технологических операций по добыче углеводородного сырья нормативно-технической документации 6. Определять отклонения технологических параметров работы скважин от технологического режима 7. Корректировка технологических режимов работы скважин
		Знания:
		1. Правила эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, технику и технологию подземного и капитального ремонта скважин 2. Технология строительства скважин 3. Основы промысловой геологии
	Возможность признания навыка:	-

Навык 2: Выполнение производственных показателей добычи углеводородного сырья	Умения:
	1. Разрабатывать организационно – технические мероприятия, направленные на выполнение заданий по добыче нефти и газа, ремонт и модернизацию оборудования, осуществление контроля над их выполнением 2. Анализировать производственные показатели работы нефтегазопромысла и состояние эксплуатационного фонда скважин и объектов подготовки нефти и газа с выдачей рекомендаций по улучшению данных 3. Выполнять работы по запуску и остановке скважин 4. Выполнять работы по мониторингу за эксплуатацией месторождения и скважин 5. Анализировать фактические и прогнозные параметры системы пласт - скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции 6. Подбирать погружное оборудование для скважин с различными режимами работы; оборудование всех основных типов – ЭЦН, ЭВН и ШГН 7. Оценивать влияние на коэффициент продуктивности различных процессов, происходящих в пласте 8. Рассчитывать характеристики притока из пласта в скважину по результатам исследования скважины на различных режимах 9. Улучшать и оптимизировать работу скважин 10. Вести контроль за выводом скважин на установившийся режим после проведения на них подземного или капитального ремонта и оперативная выдача заданий и рекомендаций при возникновении непредвиденных ситуаций (вплоть до непосредственного участия при проведении данного вида работ)
	Знания:
	1. Нормативные правовые акты Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы, касающиеся техники и технологии добычи, сбора нефти и газа 2. Организация оперативного учета производства 3. Специализация подразделений, обслуживающих нефтегазопромысел 4. Условия возникновения технических неполадок, аварий, осложнений на нефтегазопромысловых объектах, способы предупреждения и их ликвидации 5. Основы экономики, организации производства, труда и управления
Возможность признания навыка:	-

	Навык 3: Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования по добыче	Умения:
		1. Составлять графики планово-предупредительных работ, диагностического и технического обслуживания устьевого оборудования скважин, обвязки, нефтегазопромысловых трубопроводов, сборных трубопроводов и запорной арматуры. 2. Разрабатывать графики выполнения работ и контролировать сроки их выполнения 3. Определять причины вынужденных и аварийных остановок оборудования по добыче углеводородного сырья 4. Анализировать технические параметры оборудования по добыче углеводородного сырья 5. Оценивать риски при выполнении работ на оборудовании по добыче углеводородного сырья 6. Оценивать качество операций интенсификации по промысловым данным
		Знания:
		1. Основы электротехники 2. Основы технической диагностики 3. Передовые технологии ремонта, прогрессивные методы и приемы труда 4. Назначение, устройство и принцип действия оборудования по добыче углеводородного сырья 5. Характеристики различных типов оборудования для ремонта оборудования по добыче углеводородного сырья 6. Принципы применения операций интенсификации 7. Порядок монтажа устьевого оборудования и фонтанной арматуры скважин 8. Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Реализация мероприятий по повышению эффективности производства	Навык 1: Реализация мероприятий по повышению эффективности производства	Умения:
		1. Анализировать характеристики работы скважин 2. Выявлять факторы, ограничивающие работу эксплуатационного оборудования 3. Формировать свои доводы по увеличению производительности скважин, повышению эффективности работы оборудования скважин и по оптимизации системы пласт - скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции 4. Оценивать эффективность технологий по оценке притока из пласта 5. Применять передовой опыт по энергосбережению, методам и приемам труда 6. Подготовка соответствующих материалов и участие в совещаниях, посвященных работе цеха с механизированным фондом скважин 7. Разработка мероприятий по сокращению неработающего фонда скважин 8. Разработка планов текущего и капитального ремонтов скважин и осуществление контроля за их выполнением 9. Разработка и обоснование проектов перспективных и текущих планов на основе проектов разработки и обустройства месторождения по направлениям: добыча нефти и газа, текущий и капитальный ремонт скважин, обустройство месторождения, ППД (поддержание пластового давления) 10. Проводить расчеты и обоснования потребности в оборудовании, материалах, контроль их поставки на нефтепромысел

		Знания:
		1. Передовой опыт в области добычи нефти и газа 2. Передовые технологии в работе оборудования скважины, прогрессивные методы и приемы труда в работе персонала 3. Методы и технологии интенсификации скважин 4. Методы оптимизации системы пласт - скважина - погружное насосное оборудование - система сбора продукции
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Лидерские качества Системное и аналитическое мышление Стрессоустойчивость, ответственность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный технолог
	7	Главный инженер

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Крикбаев Сунгат Болатович, +7 (777) 978 00 95, S.Krikbaev@energo.gov.kz
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО «Интергаз Центральная Азия»
Руководитель проекта:
Ермаганбетов Азамат Болатович
E-mail: a.ermaganbetov@ica.kz
Номер телефона: +7 (707) 750 46 02
19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: №8-2024 , 22.11.2024 г.
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 01.11.2024 г.
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 17.12.2024 г.
22. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.